

UNIVERSIDAD PRIVADA FRANZ TAMAYO

R.M. 388/1993 - D.S.1069/11

SISTEMAS OPERATIVOS

“EQUIPO PROFESIONAL DE TI”

Facultad de Ingeniería - Ingeniería de Sistemas

Paralelo: 1

Nombre: Josías Arze, Edilson Lazarte, Gabriel Oconor, Max Mamani

Docente: Ing. Diego Patrick Cardenas Sejas

Materia: Sistema Operativos

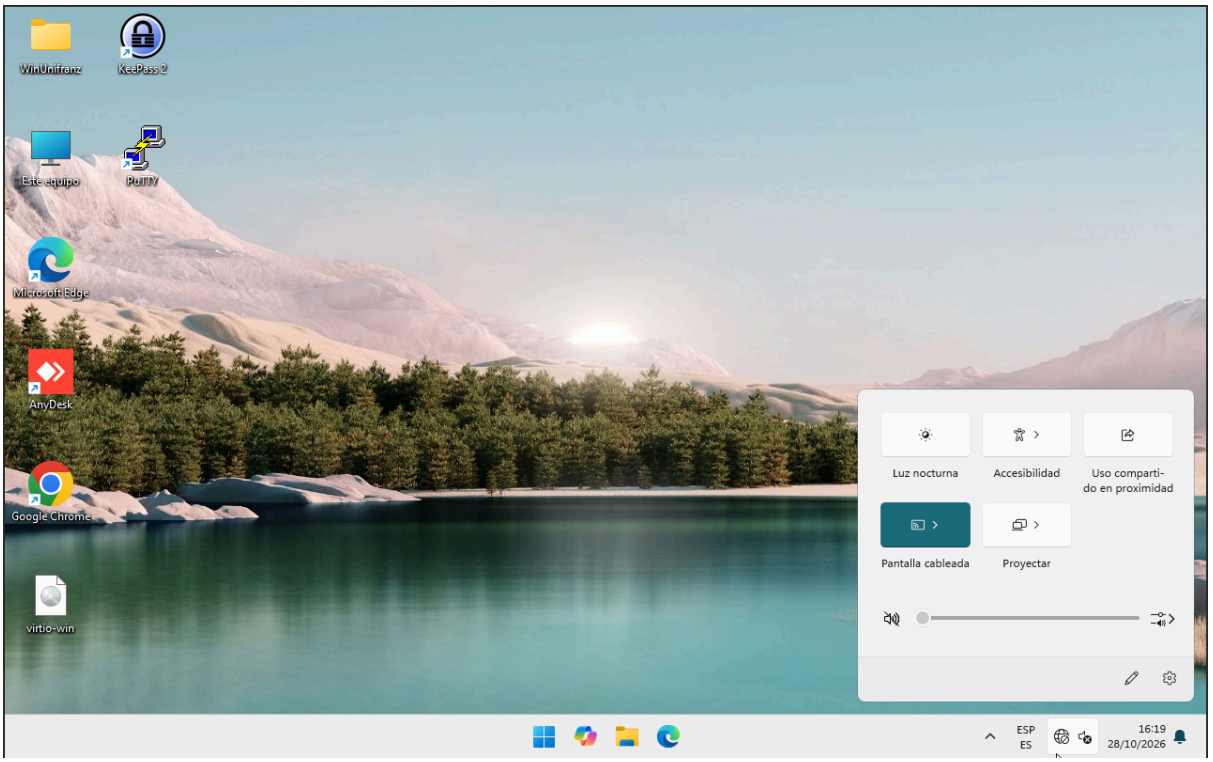
Cochabamba, Octubre de 2026

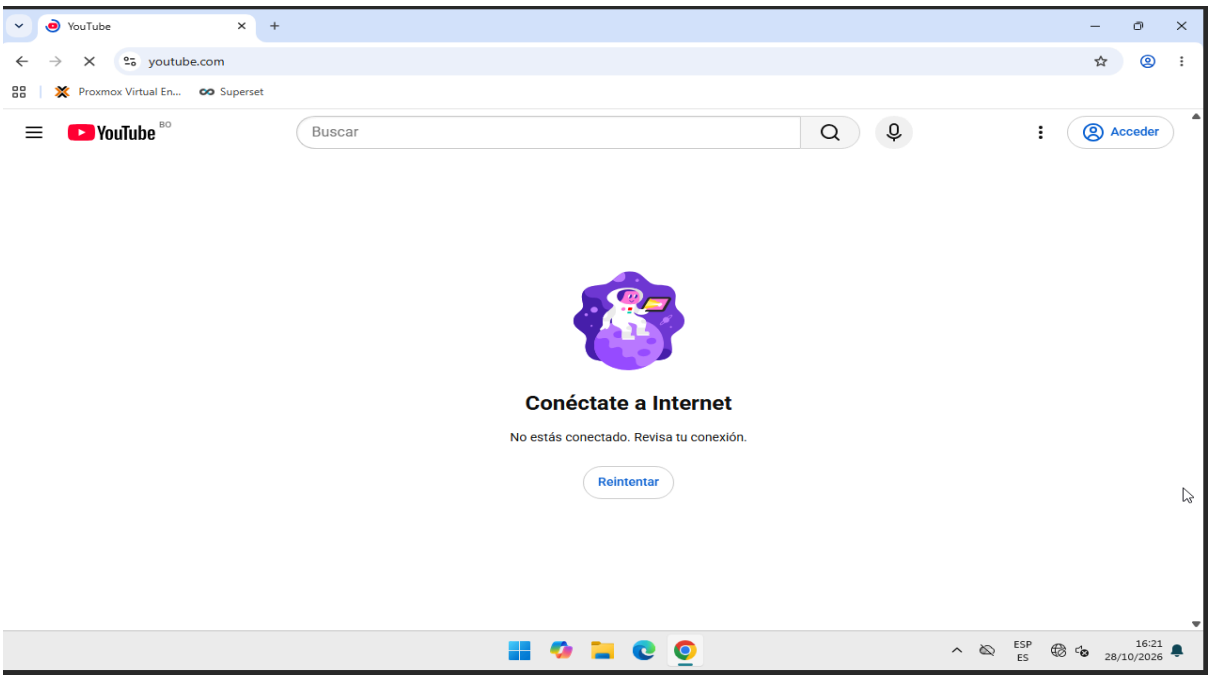
MESA DE SERVICIO DE TI

PRUEBAS:

ESTADO INICIAL:

<u>Demostración de que no hay acceso a la red:</u>





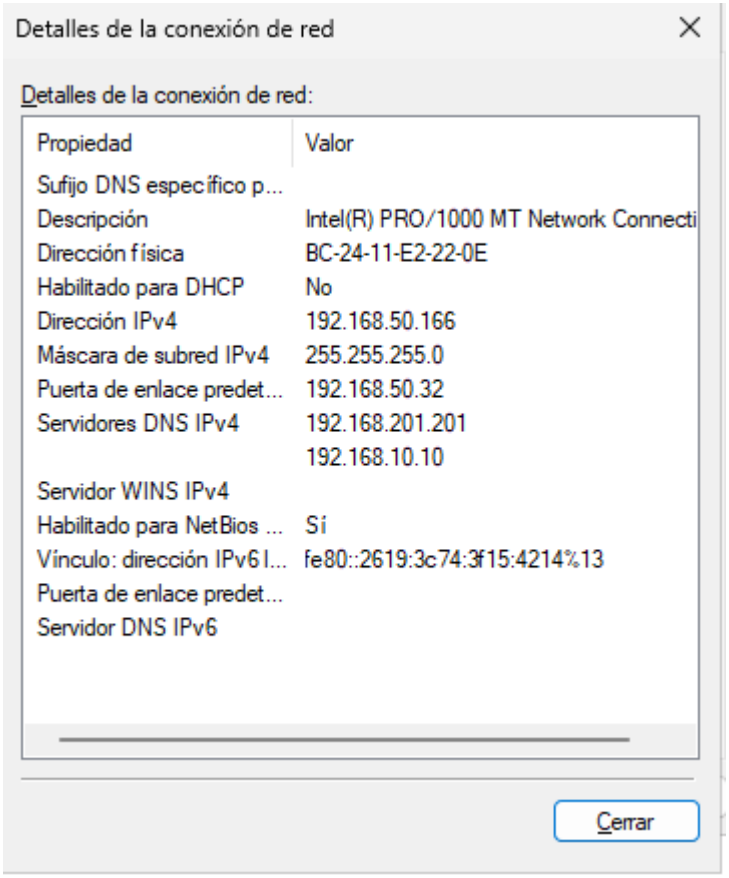
Comprobacion e investigacion del error:
Ejecución del comando ping en cmd:

```
PS C:\Users\WinUnifranz> ping 8.8.8.8

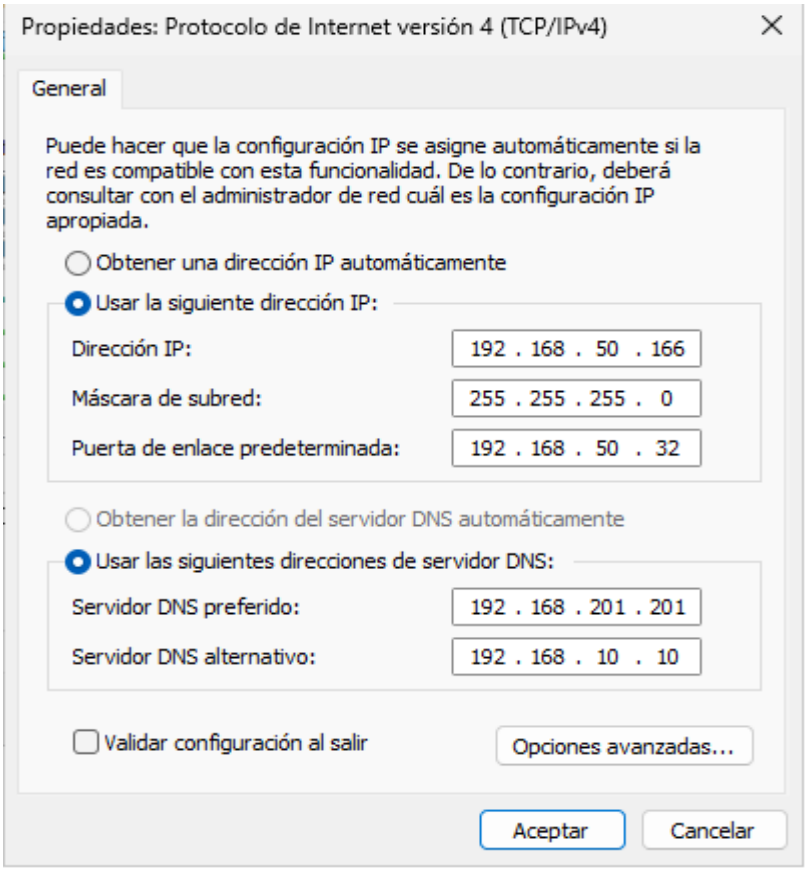
Haciendo ping a 8.8.8.8 con 32 bytes de datos:
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=34ms TTL=249
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=34ms TTL=249
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=34ms TTL=249
Respuesta desde 8.8.8.8: bytes=32 tiempo=33ms TTL=249

Estadísticas de ping para 8.8.8.8:
    Paquetes: enviados = 4, recibidos = 4, perdidos = 0
    (0% perdidos),
Tiempos aproximados de ida y vuelta en milisegundos:
    Mínimo = 33ms, Máximo = 34ms, Media = 33ms
```

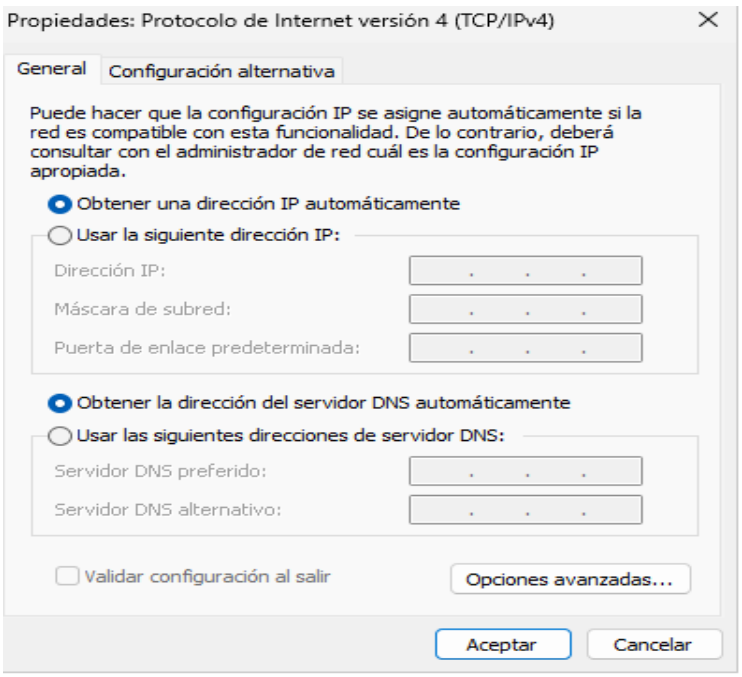
Propiedades de la red:



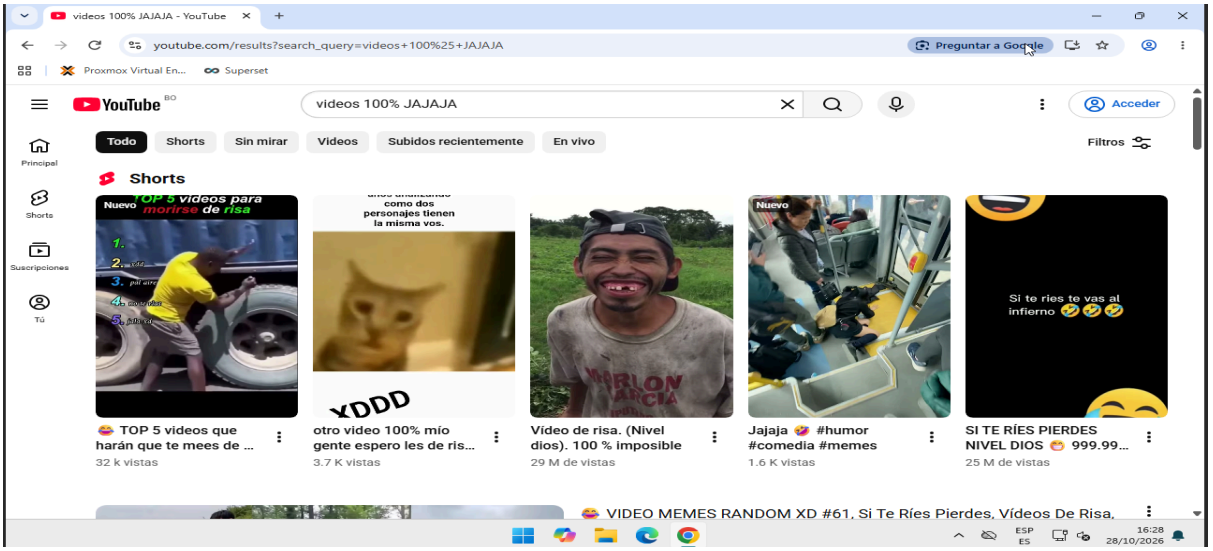
Se encontró el problema al entrar a administracion de redes
El problema es esta configuración:



SOLUCIÓN: Se configuro la interfaz de red, en la cual se asignaron manualmente direcciones IP y servidores DNS no válidos (`192.168.201.201` / `192.168.10.10`). Esto provocó un fallo en la resolución de nombres (DNS), impidiendo la navegación web por nombre de dominio a pesar de contar con conectividad IP. Y la solucion que se hizo fue Se reconfigurar las propiedades TCP/IPv4 de la máquina virtual para obtener tanto la dirección IP como las direcciones del servidor DNS de forma automática



Se resolvió el problema y ya hay acceso a la red:



1. Bitácora de Trabajo (Secuencia de Diagnóstico y Solución)

- Paso 1: Verificación del Estado Inicial: Se identificó que la máquina virtual no podía navegar por Internet ni cargar sitios web en los navegadores (como YouTube).
- Paso 2: Diagnóstico de Conectividad IP: Se ejecutó el comando ping 8.8.8.8 en la consola (PowerShell/CMD) obteniendo respuesta exitosa (0% de pérdidas y latencia promedio de 33ms). Esto confirmó que la máquina sí contaba con salida física y enrutamiento hacia la red exterior.
- Paso 3: Inspección de Parámetros de Red: Se revisaron las propiedades del adaptador de red y se detectó una asignación manual estática con direcciones de Servidores DNS no válidos (192.168.201.201 y 192.168.10.10).
- Paso 4: Corrección de Configuración: Se modificaron las propiedades de TCP/IPv4 del adaptador cambiando el modo de asignación a "Obtener una dirección IP automáticamente" y "Obtener la dirección del servidor DNS automáticamente" (DHCP).
- Paso 5: Pruebas de Validación: Se confirmó que la máquina virtual obtuvo parámetros correctos del servidor DHCP local, logrando cargar la web de YouTube y navegar sin inconvenientes.

2. Conclusiones

- Causa Raíz: El problema no era de enlace o interfaz física, sino de resolución de nombres de dominio (DNS). Al tener configurados servidores DNS inalcanzables, el navegador no podía traducir las direcciones web (como youtube.com) a direcciones IP.
- Efectividad del Diagnóstico: Las pruebas de conectividad directa por IP (ping 8.8.8.8) permitieron descartar rápidamente fallos en el hipervisor (Proxmox), en el adaptador virtual o en la puerta de enlace predeterminada.

- Resolución Exitosa: La restauración del direccionamiento dinámico por DHCP restableció por completo la conectividad y navegación web segura.

3. Dificultades Encontradas

- Diagnóstico Engañoso: La presencia de respuesta al hacer ping a direcciones IP públicas hacía parecer que la red funcionaba, lo que podía confundir la falla con un problema del propio navegador o del servidor web.
- Modificación Involuntaria por Scripts: El script ejecutado anteriormente en el entorno de desarrollo modificó o forzó ajustes estáticos en el adaptador de red.

4. Tareas Pendientes

- Revisión del Script de Python: Analizar el código del script que originó el problema para identificar qué instrucción modificó la configuración de red y corregirlo para evitar futuras incidencias.
- Restricción de Permisos: Evaluar la limitación de permisos de administración de red en las máquinas virtuales de desarrollo para evitar cambios no autorizados en el adaptador TCP/IP.
- Cierre del Ticket: Notificar al usuario solicitante sobre la resolución del incidente y proceder al cierre formal del ticket INC-02 en la Mesa de Servicio.